

Solusi OSK SMA Fisika 2025 Nomor 22

Andi, Budi, dan Didi

Soal

Andi mengejar Budi dengan kelajuan $v = 1$ m/s yang selalu mengarah ke Budi. Budi menghindari Andi dengan kelajuan v dan arah kecepatannya membentuk sudut 60° terhadap arah kecepatan Andi. Didi mengejar Andi. Pada awalnya jarak Andi ke Budi adalah L , sedangkan jarak Didi ke Andi adalah $2L$. Tentukan kelajuan minimum Didi agar dapat menangkap Andi sebelum Andi menangkap Budi.

Gunakan koordinat awal

$$\vec{r}_A(0) = (-L, 0, 0), \quad \vec{r}_B(0) = (0, 0, 0), \quad \vec{r}_D(0) = (L, 0, 0).$$

Model Gerak

Karena Andi selalu mengarah ke Budi, gerak Andi-Budi adalah masalah *pursuit curve*. Definisikan vektor relatif dari Andi ke Budi:

$$\vec{r} = \vec{r}_B - \vec{r}_A.$$

Misalkan

$$\vec{r} = R\hat{e}_r,$$

dengan R jarak Andi-Budi dan $\hat{e}_r$ vektor satuan dari Andi menuju Budi. Pada awalnya

$$R(0) = L, \quad \theta(0) = 0.$$

Kecepatan Andi adalah

$$\vec{v}_A = v\hat{e}_r.$$

Budi bergerak dengan kelajuan sama v , membentuk sudut 60° terhadap arah kecepatan Andi. Agar Budi menghindari Andi, komponen radialnya searah $\hat{e}_r$. Maka

$$\vec{v}_B = v \cos 60^\circ \hat{e}_r + v \sin 60^\circ \hat{e}_\theta.$$

Dengan

$$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}, \quad \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

diperoleh

$$\vec{v}_B = \frac{v}{2}\hat{e}_r + \frac{\sqrt{3}v}{2}\hat{e}_\theta.$$

Persamaan Pursuit Andi-Budi

Turunan vektor relatif adalah

$$\dot{\vec{r}} = \vec{v}_B - \vec{v}_A.$$

Di sisi lain, karena

$$\vec{r} = R\hat{e}_r,$$

maka

$$\dot{\vec{r}} = \dot{R}\hat{e}_r + R\dot{\theta}\hat{e}_\theta.$$

Jadi

$$\dot{R}\hat{e}_r + R\dot{\theta}\hat{e}_\theta = \left(\frac{v}{2} - v\right)\hat{e}_r + \frac{\sqrt{3}v}{2}\hat{e}_\theta.$$

Samakan komponen radial dan tangensial:

$$\dot{R} = -\frac{v}{2},$$

$$R\dot{\theta} = \frac{\sqrt{3}v}{2}.$$

Dari persamaan radial:

$$R(t) = L - \frac{v}{2}t.$$

Andi menangkap Budi ketika $R = 0$, sehingga

$$0 = L - \frac{v}{2}t_{AB}.$$

Maka

$$t_{AB} = \frac{2L}{v}.$$

Karena $v = 1$ m/s,

$$t_{AB} = 2L.$$

Bentuk Kurva

Dari

$$\dot{R} = -\frac{v}{2}, \quad \dot{\theta} = \frac{\sqrt{3}v}{2R},$$

kita peroleh

$$\frac{d\theta}{dR} = \frac{\dot{\theta}}{\dot{R}} = \frac{\frac{\sqrt{3}v}{2R}}{-\frac{v}{2}} = -\frac{\sqrt{3}}{R}.$$

Integralkan dari $R = L$ dan $\theta = 0$:

$$\theta = \sqrt{3} \ln \left(\frac{L}{R} \right).$$

Jadi garis Andi-Budi berputar selama pengejaran; ini bukan gerak lurus biasa. Inilah bagian *pursuit curve*-nya.

Titik Andi Menangkap Budi

Posisi Andi berubah menurut

$$d\vec{r}_A = \vec{v}_A dt = v \hat{e}_r dt.$$

Karena

$$\dot{R} = -\frac{v}{2} \Rightarrow dt = -\frac{2}{v} dR,$$

maka

$$d\vec{r}_A = -2\hat{e}_r dR.$$

Ketika R turun dari L ke 0 ,

$$\vec{r}_A(t_{AB}) = \vec{r}_A(0) + 2 \int_0^L \hat{e}_r dR.$$

Dengan

$$\hat{e}_r = (\cos \theta, \sin \theta), \quad \theta = \sqrt{3} \ln \left(\frac{L}{R} \right),$$

maka

$$\vec{r}_A(t_{AB}) = (-L, 0) + 2 \left(\int_0^L \cos \theta dR, \int_0^L \sin \theta dR \right).$$

Hitung integralnya dengan substitusi

$$u = \theta = \sqrt{3} \ln \left(\frac{L}{R} \right).$$

Maka

$$R = L e^{-u/\sqrt{3}}, \quad dR = -\frac{L}{\sqrt{3}} e^{-u/\sqrt{3}} du.$$

Ketika $R = L$, $u = 0$. Ketika $R \rightarrow 0$, $u \rightarrow \infty$.

Integral komponen x :

$$\int_0^L \cos \theta dR = \frac{L}{\sqrt{3}} \int_0^\infty e^{-u/\sqrt{3}} \cos u du.$$

Gunakan

$$\int_0^\infty e^{-au} \cos u du = \frac{a}{a^2 + 1},$$

dengan $a = 1/\sqrt{3}$. Maka

$$\int_0^L \cos \theta dR = \frac{L}{\sqrt{3}} \frac{1/\sqrt{3}}{1/3 + 1} = \frac{L}{4}.$$

Integral komponen y :

$$\int_0^L \sin \theta dR = \frac{L}{\sqrt{3}} \int_0^\infty e^{-u/\sqrt{3}} \sin u du.$$

Gunakan

$$\int_0^\infty e^{-au} \sin u du = \frac{1}{a^2 + 1}.$$

Maka

$$\int_0^L \sin \theta dR = \frac{L}{\sqrt{3}} \frac{1}{1/3 + 1} = \frac{\sqrt{3}L}{4}.$$

Jadi titik tangkap Andi-Budi adalah

$$\vec{r}_A(t_{AB}) = (-L, 0) + 2 \left(\frac{L}{4}, \frac{\sqrt{3}L}{4} \right).$$

Maka

$$\vec{r}_A(t_{AB}) = \left(-\frac{L}{2}, \frac{\sqrt{3}L}{2} \right).$$

Karena saat itu Andi tepat menangkap Budi,

$$\vec{r}_B(t_{AB}) = \vec{r}_A(t_{AB}).$$

Titik tangkapnya adalah

$$P = \left(-\frac{L}{2}, \frac{\sqrt{3}L}{2} \right).$$

Kelajuan Minimum Didi: Dua Interpretasi

Didi mula-mula berada di

$$\vec{r}_D(0) = (L, 0).$$

Jika Didi ingin menangkap Andi sebelum Andi menangkap Budi, waktu yang tersedia paling lama adalah

$$t_{AB} = \frac{2L}{v}.$$

Di sini ada dua interpretasi yang berbeda untuk kalimat “Didi mengejar Andi”. Keduanya menghasilkan jawaban yang berbeda.

Kasus 1: Didi Bergerak Lurus ke Titik Tangkap

Pada kasus ini, Didi memilih lintasan tercepat untuk mencegat Andi. Karena titik Andi menangkap Budi sudah diketahui, yaitu

$$P = \left(-\frac{L}{2}, \frac{\sqrt{3}L}{2} \right),$$

lintasan terpendek dari posisi awal Didi ke titik intersep P adalah garis lurus.

Jarak Didi ke titik P :

$$|\vec{r}_D(0) - P| = \sqrt{\left(L + \frac{L}{2} \right)^2 + \left(0 - \frac{\sqrt{3}L}{2} \right)^2}.$$
$$|\vec{r}_D(0) - P| = \sqrt{\frac{9L^2}{4} + \frac{3L^2}{4}} = \sqrt{3L^2} = \sqrt{3}L.$$

Maka

$$v'_{\min, \text{lurus}} = \frac{\sqrt{3}L}{2L/v} = \frac{\sqrt{3}}{2}v.$$

Karena $v = 1$ m/s,

$$v'_{\min, \text{lurus}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ m/s}.$$

Nilai ini adalah batas minimum. Jika kata “sebelum” dimaknai secara ketat, maka Didi perlu bergerak sedikit lebih cepat daripada $\frac{\sqrt{3}}{2}v$, sebab pada nilai batas ini Didi tiba di P tepat saat Andi menangkap Budi.

Kasus 2: Didi Selalu Mengarah ke Andi

Pada kasus ini, Didi tidak bergerak lurus ke titik P . Setiap saat arah kecepatannya selalu menuju posisi Andi saat itu. Maka persamaan gerakanya adalah

$$\dot{\vec{r}}_D = v' \frac{\vec{r}_A - \vec{r}_D}{|\vec{r}_A - \vec{r}_D|}.$$

Definisikan

$$\lambda = \frac{v'}{v}.$$

Kita tulis persamaan dalam bentuk tak berdimensi. Ambil

$$\vec{X}_D = \frac{\vec{r}_D}{L}, \quad \vec{X}_A = \frac{\vec{r}_A}{L}.$$

Dari hasil sebelumnya,

$$R = L - \frac{v}{2}t.$$

Gunakan parameter

$$u = \sqrt{3} \ln \left(\frac{L}{R} \right).$$

Maka

$$R = L e^{-u/\sqrt{3}},$$

dan karena

$$R = L - \frac{v}{2}t,$$

diperoleh

$$t = \frac{2L}{v} \left(1 - e^{-u/\sqrt{3}} \right).$$

Jadi

$$\frac{dt}{du} = \frac{2L}{\sqrt{3}v} e^{-u/\sqrt{3}}.$$

Posisi Andi sebagai fungsi u adalah

$$X_A(u) = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{-u/\sqrt{3}} \cos u + \frac{\sqrt{3}}{2} e^{-u/\sqrt{3}} \sin u,$$

$$Y_A(u) = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} e^{-u/\sqrt{3}} \sin u - \frac{\sqrt{3}}{2} e^{-u/\sqrt{3}} \cos u.$$

Cek titik awal:

$$\vec{X}_A(0) = (-1, 0).$$

Cek titik akhir:

$$\lim_{u \rightarrow \infty} \vec{X}_A(u) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right).$$

Ini sesuai dengan titik tangkap P/L .

Dengan parameter u , persamaan gerak Didi menjadi

$$\frac{d\vec{X}_D}{du} = \frac{d\vec{X}_D}{dt} \frac{dt}{du}.$$

Karena

$$\frac{d\vec{X}_D}{dt} = \frac{1}{L} \dot{\vec{r}}_D = \frac{v'}{L} \frac{\vec{X}_A - \vec{X}_D}{|\vec{X}_A - \vec{X}_D|},$$

maka

$$\frac{d\vec{X}_D}{du} = \frac{v'}{L} \frac{\vec{X}_A - \vec{X}_D}{|\vec{X}_A - \vec{X}_D|} \cdot \frac{2L}{\sqrt{3}v} e^{-u/\sqrt{3}}.$$

Dengan $\lambda = v'/v$,

$$\boxed{\frac{d\vec{X}_D}{du} = \frac{2\lambda}{\sqrt{3}} e^{-u/\sqrt{3}} \frac{\vec{X}_A(u) - \vec{X}_D(u)}{|\vec{X}_A(u) - \vec{X}_D(u)|}}.$$

Syarat awal Didi adalah

$$\vec{X}_D(0) = (1, 0).$$

Supaya Didi tepat menangkap Andi pada saat Andi-Budi bertemu, harus berlaku

$$\lim_{u \rightarrow \infty} \vec{X}_D(u) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right).$$

Persamaan diferensial ini tidak menghasilkan bentuk aljabar elementer seperti kasus garis lurus. Nilai λ dicari secara numerik dari ODE tersebut. Dengan integrasi Runge-Kutta orde 4 pada variabel u , diperoleh batas

$$\lambda_{\min, \text{pursuit}} \approx 0.980.$$

Jadi

$$v'_{\min, \text{pursuit}} \approx 0.980 v.$$

Karena $v = 1$ m/s,

$$\boxed{v'_{\min, \text{pursuit}} \approx 0.980 \text{ m/s}}.$$

Sebagai pembanding numerik, jika λ sedikit lebih kecil daripada nilai ini, Didi belum mencapai titik akhir saat Andi-Budi bertemu. Misalnya,

λ	jarak akhir $ \vec{X}_D - \vec{X}_A $
0.97990	1.84×10^{-5}
0.97995	6.94×10^{-6}
0.97999	3.26×10^{-7}

Nilai tersebut menuju nol pada $\lambda \approx 0.980$.

Kesimpulan

Untuk gerak Andi-Budi yang sama, hasil untuk Didi bergantung pada interpretasi geraknya:

$$v'_{\text{min,lurus}} = \frac{\sqrt{3}}{2} v$$

untuk Didi bergerak lurus ke titik tangkap, sedangkan

$$v'_{\text{min,pursuit}} \approx 0.980 v$$

untuk Didi yang selalu mengarahkan kecepatannya ke Andi.

Dengan $v = 1$ m/s,

$$v'_{\text{min,lurus}} = 0.866 \text{ m/s}, \quad v'_{\text{min,pursuit}} \approx 0.980 \text{ m/s}.$$